

Alexandre Grothendieck

1928–2014, 第一部分

Michael Artin Allyn Jackson David Mumford

John Tate (协调编辑)

在许多人眼中, Alexandre Grothendieck (格罗滕迪克) 是 20 世纪最有原创性和最有能力的数学家. 他也是一个有许多其他激情的人, 他以自己的方式去做所有事情, 不顾清规戒律.

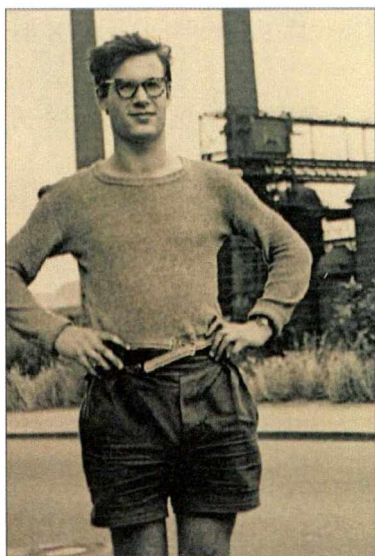
这是分为两部分的逝者讣闻的第 1 部分; 第 2 部分将出现在 2016 年 4 月份的《美国数学会通讯 (Notices of the AMS)》上. 这里开始的讣闻以 Grothendieck 生平的一个概述开始, 接着是他在数学上的一些最杰出的工作的描述. 在这之后, 在 4 月份的《通讯》上, 出现的是认识 Grothendieck 并受他影响的许多数学家中一些人对他的追忆.



儿童时的 Grothendieck

1. 传略

Alexandre Grothendieck 在 1928 年 3 月 28 日生于柏林. 他



1950 年大学生 Grothendieck 在南锡

的父亲是一个名叫 Alexandre Shapiro 的俄国犹太人, Shapiro 是一个激进的无政府主义者, 他终身致力于反抗有权势者的压迫. 他的母亲 Hanka Grothendieck 出生在汉堡的一个信奉路德教的家庭, 而且是一个有才能的作家. 第二次世界大战带来的动荡以及他的父母选择的理想主义的道路, 使他的早期童年带着被扰乱和被剥夺的标志. 在他 5 岁时, 他妈妈把他留在汉堡她认识的一个人家, 直到他 11 岁. 那时他与他的父母在法国重聚, 但很快他父亲被驱逐到奥斯维辛集中营并死在那里.

到第二次世界大战结束时, 年轻的 Alexandre 和他的母亲生活在蒙彼利埃, 在这里他能进入大学. 在 1948 年, 他与在巴黎的领头的数学家们有了联系, 他们既认识到他的出色, 又认识到他的贫乏的背景. 一

译自: Notices of the AMS, Vol. 63 (2016), No. 3, p. 242–255, Alexandre Grothendieck 1928–2014, Part 1, Michael Artin, Allyn Jackson, David Mumford, and John Tate, Coordinating Editors, figure number 7. Copyright ©American Mathematical Society 2016. All rights Reserved. Reprinted with permission. 美国数学会与作者授予译文出版许可.

Michael Artin 是麻省理工学院的数学教授, 他的邮箱地址是 artin@math.mit.edu.

Allyn Jackson 是《美国数学会通讯》副主编, 她的邮箱地址是 axj@ams.org.

David Mumford 是布朗大学的数学教授, 他的邮箱地址是 David.Mumford@brown.edu.

John Tate 是哈佛大学和奥斯汀得克萨斯大学的数学教授, 他的邮箱地址是 tate@math.utexas.edu.



Grothendieck 在芝加哥
1955 年前后

年以后，在 Henri Cartan (嘉当) 和 André Weil 的建议下，他进入南锡大学，在这里他解决了拓扑向量空间领域的几个突出的问题。1953 年，在 Laurent Schwartz (施瓦兹) 和 Jean Dieudonné (迪厄多内) 的指导下，他获得了博士学位。

由于在那个时候，Grothendieck 没有国籍，在法国获得一个正常的职位是困难的。在 1956 年返回法国之前，他在巴西和美国有访问职位，在法国他在法国国家科研中心 (CNRS) 得到一个职位。1958 年，在爱丁堡举行的国际数学家大会上，他做了一个邀请报告，这个报告被证明是在未来岁月中他从事的许多数学主题的一个有先见之明的大纲。

在同一年，法国数学家和商人 Léon Motchane 接近他，Motchane 计划设立一个新的研究所。这是现在在巴黎近处，位于伊维特河畔比尔的法国高等科学研究院 (IHÉS) 的开始。Grothendieck 和 Dieudonné 是该所最初的两教授。在 IHÉS 期间，Grothendieck 完全献身于数学，开办了现在已成为传奇的一个讨论班，而且围绕着他汇集了由学生和同事们组成的一个心无旁骛的小组，这些人帮助实现他的非凡的数学想法。这个时期他大多工作的结果包含在以字头简写 EGA 和 SGA 知名的两个非常重要的系列里：《代数几何学基础 (Éléments de Géométrie Algébrique)》和《Bois Marie 代数几何学研讨会 (Séminaire de Géométrie Algébrique du Bois Marie)》。

在 1970 年，Grothendieck 突然从 IHÉS 辞职并且完全改变了他的生活。这一变动的理由很复杂，而且难于概述，但是很清楚的是他受到了在 1968 年袭扰法国的学生骚乱的深刻影响，并且他相信他应该把他的精力集中在紧迫的社会问题上，例如环境退化和武器的扩散。他开始就这些主题发表演讲并且建立了一个名为“生存与生活 (Survivre et Vivre)”(在英语中简称 Survival) 的国际性组织。尽管这一努力在政治上并不成功，但 Grothendieck 对草根阶层那些与他有相同关心的人有很大影响。在他去世之后“返乡务农”运动的领导人们发文向他表示敬意。在 1973 年离开巴黎之前，他在法兰西学院和巴黎第十一大学短暂拥有职位。之后，他在蒙彼利埃大学担任一个职务，而且生活在法国乡下。

1984 年，Grothendieck 向 CNRS 申请一个研究职位。他的申请由他现在著名的手稿《一项计划略述 (Esquisse d'un Programme)》构成，其中包含了后来被其他人发展的许多新数学概念的种子。这标志着在他与 IHÉS 断绝关系之后他首次公开涉足数学，但不是他的最后一次。尽管他从未回到以正规的、定理和证明方式产出数学作品，他仍继续写了一些对该领域有深刻影响的几部手稿，尤其是《穿过 Galois (伽罗瓦) 理论的长征 (La Longue Marche à Travers la Théorie de Galois)》和《追逐堆积 (Pursuing Stacks)》。

他在 CNRS 任职时仍保持与蒙彼利埃大学的联系但不再授课。从 1983—1986 年，他写了另一部广为流传的手稿《收获与播种 (Récoltes et Semailles)》，其中的部分是他作为数学界的一位大人物对他的时代的分析。《收获与播种》由于其中对他以前的同事和学生们的猛烈攻击而逐渐知名。

Grothendieck 与数学界的隔绝意味着与和他地位相同的其他数学家相比，他得到的

奖赏要少得多. 在 1966 年他获得 Fields 奖时, 他还在 IHÉS, 而且在数学上很活跃. 多年后, 他和 Pierre Deligne (德利涅) 在 1988 年获得瑞典皇家科学院颁发的 Crafoord 奖; Grothendieck 拒绝接受这个奖.

Grothendieck 在 1988 年退休. 他投身于写作, 他的作品越来越集中于精神方面的论题. 在 1988 年前后, 他严重的精神创伤发作. 1991 年, 他完全孤立地住在洛桑的一个法语名为 Pyrénées 的小村庄, 在这里他不可思议地继续写作. 当他在 2014 年 11 月 13 日去世时, 他身后留下了成千页的手稿.



Grothendieck, 1988

2. Grothendieck 的数学工作

Grothendieck 的数学生涯中最大成就是在代数几何学上, 而且发生在一个长达 12 年的最热情专注的时期, 大约从 1956—1968 年. 在此之前, 从 1950—1954 年这个时期, 他的主要工作属于泛函分析学. 在此之后, 在蒙彼利埃大学, 他研究了许多想法, 其中的一些想法总结在他的《一项计划略述》中, 但大部分未发表. 要覆盖他的所有工作需要很多专家, 在这篇短评中概述的内容我们认为是对代数几何学的 4 项最杰出的贡献. 最令人震惊的是, 对 4 项贡献中的每一项, 他都创造了一个新的重要的抽象理论, 然后这一理论导致代数几何学中一个主要问题的解决, 而被解决的问题在他开始着手工作时就存在. 因此, 我们忽略他的工作的许多重要部分, 特别是他关于拓扑向量空间的早期工作, 然后是在 IHÉS 做出的与对偶, 平坦下降 (flat descent), 晶体上同调 (crystalline cohomology), 母题 (motive) 和拓扑斯 (topoi) 有关的一些理论, 最后是他的“童画”(dessin d'enfants) 以及在蒙彼利埃时期的许多工作.

2.1 K 理论和对于态射 $f: X \rightarrow Y$ 的 Grothendieck-Riemann-Roch 定理

Grothendieck 第一个惊人的成就是他在 1956 年证明的他对 Riemann-Roch (黎曼-罗赫) 定理的推广. 1954 年, Hirzebruch (希策布鲁赫) 对曲线和曲面推广了 Riemann-Roch 定理. 他的定理对 $\mathbb{C}$ 上一个光滑射影簇 X 上任意的向量丛 $\mathbb{E}$, 利用 $\mathbb{E}$ 的陈类和 X 的切丛, 计算了 $\mathbb{E}$ 的 Euler (欧拉) 示性数. 根据他的下述原理 (philosophy), 即当定理在推广到一定程度后就自然不成立了, Grothendieck 做了 3 件事:

- (a) 他用任意的凝聚层代替丛,
- (b) 他用任意域上的两个光滑拟射影簇之间的一个真态射 $f: X \rightarrow Y$ 代替光滑复簇 X , 以及
- (c) 他定义一个群 $K(X)$, 并且把凝聚层作为这个群的一个成员处理.

那么, $K(X)$ 是什么? 它是由诸元素 $[A]$ 生成的自由 Abel (阿贝尔) 群, 对每个满足下述条件的凝聚层 A 有一个 $[A]$: 对所有正合列 $0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0$ 满足关系 $[B] - [A] - [C] = 0$. 这个看似简单的定义引起了以 K 理论知名的这个重要领域的发展.

$K(X)$ 的一个元素 $[A]$ 可以被视为一个抽象的“Euler 示性数”. 因此, 利用相对于态射 f 凝聚层的更高的直接像, 经典的 Euler 示性数 $\sum_k (-1)^k \dim H^k(X, \mathbb{E}) \in \mathbb{Z}$ 被 $K(Y)$ 中的 $\sum_k (-1)^k [R^k f_*(\mathcal{F})]$ 代替. 处理所有层和所有态射而不只是一个固定簇上的向量丛的惊人威力是, 通过使用复合, 积和拉开 (blow-ups), 对于一个一般的态射 f , 结果能被

约化为两种情形：从一个余维为 1 的光滑子簇 X 到 Y 的单射和从 $\mathbb{P}^n$ 到一个点的射影。应用 K 群的价值，由于 Hilbert 的合冲定理立刻表明 $K(\mathbb{P}^n)$ 由其基本的线丛 $\mathcal{O}(1)$ 之幂生成而显现出来。

2.2 形式概形，幂零元和基本群

描述特征 p 中的一条曲线的基本群这一问题在 20 世纪 50 年代吸引了很多注意力，这是 Grothendieck 在代数几何学上取得巨大进步的下一个主要问题。为了取得这一进步，他曾需要概形以两种本质的方式超越簇：带幂零元的概形和混合特征的概形。这一应用清楚地显示了概形是研究代数几何学的正确架构。

在代数几何学中，路径不能代数地定义，因此基本群是根据有限覆盖描述的。“次数与特征互素的 Abel 覆盖尽管与特征 0 中的 Abel 覆盖不同，但其行为与在特征 0 中的 Abel 覆盖的行为相同”，这是已知的，因而次数 p 的覆盖得以理解。非 Abel 覆盖则完全不可思议。Grothendieck 证明了一个惊人的定理，次数与特征互素的 Galois 覆盖与特征 0 中的 Galois 覆盖相同，而且特征 p 中的一条曲线的基本群是特征 0 中基本群的商。他发展的用于这一证明的技巧在今天似乎仍令人称奇。

Grothendieck 首先发现，如果由在相同的底空间上的结构层给出的两个概形仅在幂零理想上不同，则这两个概形有相同的基本群。为了利用这个观察，他考虑了 Weil 所说的对特征 p 的一个特征零簇的“特殊化”。例如，假设 p 进整数 $\mathbb{Z}_p$ 上的一个曲线族 X 被给定。那么，通过模 p 作用得到的纤维 X_0 将是素域 $\mathbb{F}_p$ 上的一条曲线，并且在 p 进域 $\mathbb{Q}_p$ 上的纤维 X_η 会有示性数 0。在这一情形，人们也可以考虑通过模 p^{n+1} 作用得到的概形 X_n ，它是环 $\mathbb{Z}/p^{n+1}\mathbb{Z}$ 上的一个曲线族。概形 X_n 构成一个序列 $X_0 \subset X_1 \subset \cdots$ ，而且它们只在幂零元上不同。因此，如果 X_0 的一个覆盖被给定，这个覆盖能扩展到每个 X_n 。

这个方法是革命性的，尽管在某种程度上没有任何技术上的困难。Grothendieck 的最大一步是从序列 $\{X_n\}$ 的覆盖的一个族走到概形 X 自身的一个覆盖。这一旦做了，标准方法把在特征 p 中曲线 X_0 的覆盖与特征 0 曲线 X_η 的覆盖关联起来。

正是在研究这最后一步时，Grothendieck 发现了一个关键的存在性定理。为了叙述这个定理，我们从在一个完全局部环 R 上的一个射影（或真）概形 X 开始。它可能是 p 进整数的环上的一条曲线。设 R_n 表示 R 模最大理想的一个幂的截断，又设 X_n 为 X 的对应截断。概形 X_n 形成一个序列 $X_0 \subset X_1 \subset \cdots$ ，Grothendieck 称之为一个形式概形 (formal scheme)。给定 X 上的一个凝聚层 M ，通过截断： $M_n = M \otimes_R R_n$ 得到在概形 X_n 上凝聚层的一个序列 $\cdots \rightarrow M_1 \rightarrow M_0$ 。Grothendieck 存在性定理允许人们走另一条路。这个定理说，存在 X 上的凝聚层 M 与 X_n 上的层 M_n 的序列之间的一个范畴的等价，使得 $M_{n-1} = M_n \otimes_{R_n} R_{n-1}$ 。然后，Grothendieck 用凝聚层叙述覆盖问题，并且能完成他的证明。

Grothendieck 的存在性定理是现代代数几何学的基石之一，对这种类型的一个定理必须的范畴性质仍然未被理解。

2.3 函子和 Hilbert 概形，Picard 概形及模概形

在 Grothendieck 的工作之前，Weil 和 Zariski (扎里斯基) 都在为决定什么是一个定

义在非代数闭基域 k 上的簇的点 (points) 而努力: 这些点应该是在它们的仿射坐标环中的最大理想, 或者它们应该是在代数闭包 $\bar{k}$ 中定义方程 (defining equations) 的解? 他们需要某个泛点 (generic points) 的概念; 这些泛点首先被 van der Waerden (范德瓦尔登) 在他的关于代数几何学的经典系列论文中定义, 与 Weil 和 Zariski 定义的方式相同. 当 Grothendieck 迈出定义概形 X 上两类点的重要一步时, 这一混乱消失了: 一方面, X 的仿射坐标环中所有素 (prime) 理想变成了这个概形的点, 但另一方面, 从任意概形 S 到 X 的态射被称为 X 的 S 值点 (S -valued points). 传统上认为是底 (underlying) 点集的是 $S = \text{Spec}(\bar{k})$ 的情形. 如果 $X(S)$ 是 X 的 S 值点的集, 且 $S \rightarrow T$ 是一个态射, 那么复合就定义了从 $X(T)$ 到 $X(S)$ 的一个映射. 因此 $S \mapsto X(S)$ 是从概形的范畴到集的范畴的一个函子 (functor).

Grothendieck 引入了术语可表示函子 (representable functor), 即对某个对象 X 同构于 $\text{Hom}(\cdot, X)$ 的函子. 此外, 他坚持纤维积的系统使用, 使用它们定义相对可表示性的概念. 函子的一个态射 $F \rightarrow G$ 是相对可表示的, 如果给定一个态射 $\text{Hom}(\cdot, X) \rightarrow G$, 即 $G(X)$ 的一个元素, 纤维积 $X \times_G F$ 是可表示的. 例如, 如果对每个这样的态射 F 是 G 的一个开子函子, 则该纤维积可被 X 的一个开子集表示.

在这个时候, 已出现了定义参数化某些结构的簇的重要工作; 亦即, 它们的点与所有这样结构的集合是一一对应的. 周 (炜良) 曾定义簇的并, 其点参数化给定次数和维数的射影空间的子簇; Weil 曾定义簇, 其点参数化一条曲线上的零次除子类; Baily (贝利) 曾定义一个簇, 其点相应于复数域上亏格固定的曲线的同构类. Grothendieck 很快认识到, 对这些构造中的每一个, 应该寻找一个适当的可表示函子. 取代周的表述, 他考虑带固定的 Hilbert (希尔伯特) 多项式 P 的一个给定的射影空间 $\mathbb{P}^n$ 的子概形 (subchemes), 通过考察这些子概形的平坦族, 把它做成了一个函子, 并证明这个函子能被他命名的 Hilbert 概形 $\text{Hilb}_p(\mathbb{P}^n)$ 表示. 在 1959—1962 年一系列 Bourbaki (布尔巴基) 报告中以及 1961 年哈佛大学的讨论班上, 他描述了这些想法.

再一次, 在老问题自然的更抽象的框架中重述它们解决了老问题. 回溯到 20 世纪最初的几十年, 复数域上代数曲面 F 理论的一个中心问题已表明, 我们现在称为 $H^1(\mathcal{O}_F)$ 的非正则性 (irregularity) 是 Picard (皮卡) 簇的维数, 它对拓扑上的平凡除数类进行了分类. 这曾由 Poincaré (庞加莱) 通过复分析的方法证明, 尽管 Enriques (恩里克斯) 和 Severi (塞韦里) 多方努力, 仍未能从代数学上证明它. Grothendieck 的方法是定义其 S 值点相应于 $F \times S$ 上的线丛¹⁾ 集的 Picard 概形 (scheme). 取 $S = \text{Spec}[x]/(x^2)$, 他看到 $H^1(\mathcal{O}_F)$ 是 Picard 概形在原点的切空间. 因此, 这个老问题变为: 证明 Picard 概形是约化的, 即在其结构层没有幂零元. 但 Picard 概形是一个群, 并且在特征零代数群中有一个指数映射, 因此没有幂零元. 在特征 p 这不必为真, 局面较丰富.

在模空间的情形, 函子方法首先使用投射表示 (prorepresenting) 函子 F 的思想解决了它们的局部结构: 固定 $F(\text{Spec}(k))$ 的一个元素 a , 并寻找一个完整的局部环, 其谱定

1) 技术要点: 对某个有理点 $x \in F$, $\{x\} \times S$ 上的线丛应是平凡化的. —— 原注

义了 a 的所有幂零扩张的 F 的子函子. Grothendieck, Lichtenbaum 和 Schlessinger (施勒辛格) 建立了可投射表示性准则, 尤其是对模建立的准则导致了属于 Grothendieck 和 Illusie 的余切复形 (cotangent complex) 的概念.

然而, 模空间的整体理论沿两个方法发展. 一个方向是寻求拟射影模概形, 这由 Mumford (芒福德) 推进. 而 Grothendieck 的想法是寻找刻划能被表示函子简单的一般性质, 像模这样的特殊情形作为推论解决. 但 Hironaka (广中平佑) 发现了一个带对合 (involution) 的简单三维概形, 它除以这个对合的商不是一个概形; 因此概形本身需要进一步推广, 如果存在它们表示的函子的一个好的刻画. 这引出了代数空间 (algebraic space) 这一概念, 这是对象的一个更普遍的类型. 1969 年由 M. Artin (阿廷) 发现的“逼近”定理导致在 1971 年他刻划由这些空间表示的函子, 完全证明了 Grothendieck 的看法是正确的.

2.4 艾达尔上同调

1954 年, André Weil 在国际数学家大会上的报告 (也见他更早的论文“有限域中方程解的数目 (Numbers of Solutions of Equations in Finite Fields)” (《美国数学会通报 (Bulletin of the AMS) 》, 第 55 卷 (1949), 第 497—508 页) 激发了人们对特征为 p 的簇的上同调理论的兴趣. 在这个报告中, 他比较了代数几何学中的解析方法和代数方法. 代数地定义上同调的问题以前没有引起很多兴趣, 因为经典的拓扑学适用于复数域上的簇. Weil 报告的高潮是他的解释: 因为有限域上一个簇 V 的有理点是一个 Frobenius (弗罗贝尼乌斯) 自同构的不动点, 人们也许能通过 Lefschetz (莱夫谢茨) 不动点公式对它们计数, Lefschetz 不动点公式断言一个自同构 φ 的不动点数目等于由 φ 在该上同调上诱导的映射之迹的交错和 $\sum_i (-1)^i \text{Trace}_{H^i(V)}(\varphi^*)$. 然而, 上同调群的一个定义是需要的, 而 Zariski 拓扑对此毫无用处. 带 Weil 预言性质的一个定义应该存在, 这变成了知名的 Weil 猜想.

在维数 1 不存在上同调的问题, 因为 $H^1(V, \mathbb{Z}/n)$ 可以从 n 扭除子类群构造. 所以, 曲线的上同调就被理解了. 事实上, Weil 猜想即基于曲线的已知情形, 对于它们 ζ 函数已被分析过, 并且在此情形 Riemann 猜想的类似物已经被 E. Artin (阿廷), H. Hasse (哈塞) 和 Weil 本人证明过.

Grothendieck 定义上同调的想法是用 Zariski 开集的非分歧覆盖代替一个拓扑的开集. 存在一些暗示这也许有效. 早先, Serre (塞尔) 定义了他称为的局部等平凡性 (local isotriviality). 一个簇 X 上的一个丛 B 是局部等平凡的, 如果对 X 的每个点 p 的一个 Zariski 开邻域 U , 存在一个有限覆盖 U' , 使得 B 对 U' 的拉回是平凡的. 此外, Kawada (和田敬义) 和 Tate (泰特) 已证明可以用一条曲线基本群的上同调恢复其上同调群.

1961 年 Grothendieck 访问哈佛大学时, M. Artin 接受了这个想法. 利用不是有限的无分歧覆盖, 即所有的艾达尔 (étale) 映射, 他成功地证明了在复数域上确实得到带挠系数的上同调与带经典拓扑的上同调相同. 回顾起来, 尝试艾达尔拓扑是一件自然的事情, 因为它强于 Zariski 拓扑而弱于经典拓扑. 但在那时, 这不全然是显然的, 因为在通常的意义上, 艾达尔拓扑不是拓扑. 开集由艾达尔映射代替, 艾达尔映射不单射到基空间. 人们能在这样的框架下做层理论的想法是新颖的. 为了有一个合理的理论, 人们需

要处理挠系数. 带非挠系数的上同调是不动点定理需要的, 这种上同调由一个逆向极限作为 ℓ 进上同调定义.

其后 Grothendieck 证明了一系列定理, 知名的是真基变换定理 (Proper Base Change Theorem), 它允许利用相继的纤维化和维数为 1 的已知情形, 通过关于维数的归纳法控制簇的上同调. 真基变换定理涉及一个逆紧映射 (proper map) $X \rightarrow S$ 和 S 的一个点 s . 这个定理断言, s 上纤维 X_s 的上同调 $H^q(X_s, A)$ 与 X 对 s 的艾达尔邻域 S' 的拉回 X' 的上同调 $H^q(X', A)$ 的极限同构. 为了证明这个定理, Grothendieck 采用了 Serre 引入的方法. 在 1963—1964 年, Artin, Grothendieck 和 Verdier 在 IHÉS 合作发展了这个完整的理论.

然后, Grothendieck 对任意可构造层的上同调定义 L 级数. 这样, 他在 1964 年利用基变换定理和 Verdier 的对偶定理约化到维数为 1 的情形, 从而证明了 L 级数的有理性及发现了一个函数方程. 1974 年, Deligne 证明了有限域上簇的 Riemann 假设.

Michael Atiyah

我知道的 Grothendieck

1957 年 7 月, 在第一次且规模非常小的波恩工作会议上, 我第一次遇到 Grothendieck 引起的旋风. 对 Grothendieck 每天 4 小时阐述他的 Hirzebruch-Riemann-Roch 定理 (HRR) 的新 K 理论推广, 我记忆犹新. 根据 Don Zagier 所说, 这次工作会议的记录表明他在 4 天的时间总共报告了 12 个小时. 这是一次令人兴奋的经历: 出色的想法, 有活力且令人信服的讲述. 幸运的是, 那时我年轻, 几乎与 Grothendieck 同龄, 因此我能吸收并最终利用他的伟大工作.

回顾起来, 我们可以看到他生逢其时. Serre 已经奠定了代数几何学的新基础, 这包括层上同调, 而且 Hirzebruch 已基于陈类发展了完整的上同调形式体系, Hirzebruch 和 Borel (博雷尔) 曾改进了陈类. 对于许多人来说, HRR 是代数几何学在几个世纪中的极致, 是这个学科的顶峰. 但 Grothendieck 站在 Bourbaki 的肩上,¹⁾ 展望未来, 在那里泛性 (universality) 和函子性 (functoriality) 的抽象结构观念将成为主宰. 他引入并发展的 K 理论基于他对同调代数学的驾驭和他的精湛技术, 在凡人害怕处理的地方开辟途径. 其结果是 HRR 出色的函子化——Grothendieck-Riemann-Roch 定理, 这把其证明变成留给 Borel 和 Serre 的一个练习!

遵循 Grothendieck 在泛函分析中的较早工作所取得的这个伟大胜利, 建立了 Grothendieck 作为数学家的声誉, 并导致他获得一枚 Fields 奖章 (为了抗议苏联政权, 他没有参加颁发这枚奖章的莫斯科国际数学家大会是一起著名的事件). 他的新见解吸引了许多门徒, 他们一起发展的一些宏大的新观念超出了我的描绘能力.

就我个人而言, 他的 K 理论与在随后的工作会议上萌芽的拓扑性更强的观点最终

Michael Atiyah 原是爱丁堡大学的荣誉教授和剑桥大学三一学院的研究员, 已于 2019 年 1 月 11 日去世.

1) Isaac Newton 在 1676 年 2 月 5 日 (旧历) 致 Robert Hooke 的一封信中, 说: “如果我看得远些是因为我站在巨人们的肩上.”——译注

导致如我和 Hirzebruch 发展的拓扑 K 理论, 这一理论立足于著名的 Bott (博特) 周期性定理. 随后, 通过 Quillen (奎伦) 及其他人的观点, 代数 K 理论作为以深刻且优美的方式连接拓扑学, 代数几何学和数论的一个主要框架而出现, 这对于未来既有伟大前景又有令人沮丧的问题. 这是 Grothendieck 的遗产的一部分.

第一次波恩工作会议对我也有教育的一面. 1959 年秋季, 在普林斯顿高等研究院, 星期六上午专用于由 Borel, Serre 和 Tate 主持的注重细节的专门讨论班, 这些讨论班扩展 Grothendieck 提出的概形的代数基础. 我是一名勤奋的学生, 学到的交换代数足以在牛津大学讲授一门短期的课程. 结果是我与 Macdonald (麦克唐纳) 合著的教科书.¹⁾ 它不是畅销书, 但在世界范围被学生们阅读, 主要因为分量轻且能买得起. 它也引起了错误的印象: 我是交换代数专家, 我仍然收到询问我这一主题难以回答问题的电子邮件!

此后我不断在波恩, 巴黎和其他地方见到 Grothendieck, 我们是朋友关系. 他喜欢我早期的文章中一篇, 这篇文章基于现在以 “Atiyah (阿蒂亚) 类” 知名的东西把陈类纳入层理论结构框架. 另一方面, 他相当轻视 Atiyah-Bott 不动点公式, 这导致紧 Lie (李) 群表示特征的 Hermann Weyl (韦伊) 公式, 作为他的一般理论的常规途径得到的结论. 从技术上他是正确的, 但既不是他也不是任何人曾经做出与 Weyl 公式相关的东西.

对我工作的这两种反应是有启发的. 他对我早期的一篇论文印象深刻, 是因为它不属于他的一般理论的一部分, 而我认为重要得多的 Atiyah-Bott 结果是他的大格局的一部分, 因此他并不吃惊或感兴趣.

在我的记忆中有两个插曲值得记下来. 第 1 个发生在著名的莱茵河船游中的一次, 是在波恩工作会议的中间. Grothendieck 和我一起坐在上面甲板的坐板上, 他的双脚放在对面的坐板上. 一位水手过来, 很有理由地告诉他让他的脚放下来. Grothendieck 固执地拒绝了. 这位水手带着一位级别更高的人又回来了, 这人重复了那个请求, 但 Grothendieck 再次拒绝了. 这个过程升级. 船长过来威胁说要把船开回港口, 为了阻止一件大的国际事件发生, Hirzebruch 使用了他所有的外交才能. 这个故事表明, 在 Grothendieck 的个人生活中他怎样毫不退缩, 我认为这平行于他在数学中毫不退缩的态度. 差别是, 在数学中他主要是成功的, 但在现实世界中他的毫不退缩的天性导致了不可避免的灾难和悲剧.

我关于 Grothendieck 的第 2 个个人回忆是他充满信心地告诉我, 当他 40 岁时, 他将放弃数学并做一个商人. 他说得很认真, 但我对此有所保留. 事实上, 他确实本质上差不多在这个年龄离开了数学, 而且成为了一个非常规的商人, 他不是狭隘的商业世界运作, 而适合这样一位有远见卓识的人, 他是在世界事务大局中运作. 不幸的是, 他在数



波恩工作会议期间 Grothendieck (左) 和 Michael Atiyah 在一条船上, 1961 年前后

1) Introduction to Commutative Algebra, Addison-Wesley Publishing Company, 1969. 该书有中译本: 《交换代数导引》, 北京: 科学出版社, 1982.——译注

学界极有用的才能在更广阔的世界中是完全不够或不适合的。Grothendieck 极其厌恶使政治成为“可能的艺术”的妥协。

他是莎士比亚模型中的一个悲剧人物，因自己的内在失败而退缩的英雄。正是这些特征使 Grothendieck 成为一位有巨大影响的伟大的数学家，在他后来的生活中，也是这些特征使他不适合他自己选择的角色。

Hyman Bass

见证 Grothendieck

Grothendieck 对我的数学生涯有大的影响，但多是非直接的。我与他只有很少的个人接触，但在 20 世纪 60 年代后期，我相当密切地见证了他领导和激发的代数几何学的根本改变。他是一个有梦想，梦想多于现实的人物。尽管有巨大的创造性，但他的宏大计划需要分散的努力，他的队伍招募了在法国最优秀的青年数学才俊中的几位——Verdier, Raynaud, Illusie, Demazure, ...——我曾与他们联系密切。在那种环境下，我主要的中间人和导师是 Serre，他是另一位全面的数学家，但有着完全不同的风格且能接近。如果 Serre 是莫扎特式的人物，Grothendieck 就是 Wagner (瓦格纳)¹⁾ 式的人物。Serre 似乎知道在数学的广大领域中需要解决的最重大的和最有用的问题，而且他有一种不可思议的感觉，知道在何处能恰好有效地引起其他无论处于何种地位的数学家的注意，包括我自己。

Grothendieck 在 IHÉS 的讨论班，尽管人少，但热烈，几乎有戏剧性。有一次，Cartier 出席了并致力于 Grothendieck 对一个引理证明的提问。在一个要点上，Grothendieck 说：“如果你没有那个，你什么都没有！”我记得这种感觉：这一时期的事件既属于一个重要的人物，又属于数学故事，遗憾的是没有具有学术竞争力的历史学家深度捕捉其理智的和人文的因素。

Grothendieck 对我工作的影响始于 Borel 和 Serre 阐述 Grothendieck 对他推广的 Riemann-Roch 定理的证明。这篇有极大影响力的论文既播下了拓扑 K 理论 (Atiyah 和 Hirzebruch) 的种子，又播下了代数 K 理论的种子。后者占用了我接下来的工作超过了 20 年，大多在 Grothendieck 所做变革的周围内。

Pierre Cartier

关于 Grothendieck 的一些青春记忆

Grothendieck 的科学创始发生在 1948 年 10 月，当他 20 岁时。在从蒙贝利埃大学得到他的学士学位 (相当于理学士 (BS)) 之后，他得到了在巴黎进行博士学习的奖学金。这一年著名的 Cartan 讨论班开始了。Grothendieck 参加了这个讨论班，但没有真正被吸

Hyman Bass 是密西根大学教育学院教授和数学系 Samuel Eilenberg 杰出大学教授。他的邮箱地址是 hybass@umich.edu。

1) 全名 Wilhelm Richard Wagner, 1813–1883, 德国作曲家，剧作家，指挥家，和哲学家。在德国音乐界，自贝多芬后，没有一个作曲家像瓦格纳那样具有宏伟的气魄和巨大的改革精神。——译注

Pierre Cartier 是法国国家科学研究中心的荣休研究教授，法国高等科学研究院访问者以及巴黎—狄德罗大学的准成员。他的邮箱地址是 certier@ihes.fr。

引. 然后, 为了开始他在泛函分析上的工作, 他转移到南锡, 写出了他著名的学位论文.

我的科学创始发生在 1950 年 10 月, 当时我被巴黎高等师范学校接受为一名学生. 我确实热心学一切知识, 并且在那里我开始了对代数拓扑学和同调代数学的终身兴趣, 开始了与 H. Cartan 和 S. Eilenberg (艾伦伯格) 的持久友谊.

在那个时候, Grothendieck 在南锡扬名很快, 甚至在巴黎 (!) 我们都注意到了. 我不记得他和我第一次见面的准确时间, 大约是 1953 年前后, 在某次的 Bourbaki 讨论班上.¹⁾ 通过 L. Schwartz 我第一次熟悉了他的工作. 当 Schwartz 离开南锡到巴黎, 我们有了另一个数学上的父亲 (第一个是 H. Cartan). L. Schwartz 由于发明“分布”而非常出名, 并且向热心的追随者们 (J.-L. Lions (利翁斯), B. Malgrange (马尔格朗日), A. Martineau (马蒂诺), F. Bruhat (布吕阿), 我) 讲授泛函分析. 他在巴黎的首个讨论班专注于 Grothendieck 的学位论文, 我积极参加了, 并且对“核定理”和 Künneth (屈内特) 定理的拓扑表述尤感兴趣. 两个相当出人意料的发展来自 Grothendieck 的学位论文. 第 1 个, 在法国, 为了润色复解析函数的上同调理论, H. Cartan, J.-P. Serre 和 L. Schwartz 之间富有成效的合作使用了深刻的解析方法. 另一方面, 在那时的苏联, 为了应用到概率论 (Minlos (明洛斯) 定理和随机分布) 和数学物理学 (量子场论), Gelfand (盖尔范德) 使用了拓扑张量积和核空间. 追踪 Grothendieck 的工作从泛函分析到代数几何学的转变将是令人感兴趣的. 我计划有一天对此详述, 但这里不是合适的地方.

大约从 1955—1961 年, 我们走得很近, Bourbaki 起了重要作用. 我生动地记得我们最初相遇中的一次, 这发生在 Henri Poincaré 研究所. 这是 1955 年 3 月, 在 Bourbaki 讨论班上, Grothendieck 在做了关于凸性不等式的一个特别报告之后. 他告诉我: “不久, 我们俩都要加入 Bourbaki.” 我在 1955 年 6 月开始定期参加 Bourbaki 会议. Grothendieck 不久加入, 从 1956—1960 年他积极参会. 在 1955 年 6 月, 在我们的会议期间宣读的最令人感兴趣的文章之一是他著名的《东北数学杂志 (Tôhoku Math. J.)》论文的初稿, 其中同调代数学得以新生. 在那时主要的挑战之一是, 尤其是在 Serre 的论文“紧代数簇 (Faisceaux algébriques cohérents)”在 1955 年发表之后, 构思一个对大多数一般的拓扑空间 (尤其是非 Hausdorff (豪斯多夫) 的和非局部紧的) 有效的层上同调理论. 所需要的是一个内射分解的构建, 但没有一个人知道怎样对层来做.²⁾ 使用后来成为 Grothendieck 心仪的方法, 他从上面解决了这个问题: 寻找一个范畴允许内射分解的公理性质, 然后在大多数拓扑空间上的层的范畴满足这些性质.

让我们回到 Bourbaki. 有一个转折点, 世代的一个变化. 所谓的第 1 部分 (分 6 个系列) 专门用于基础, 所有内容以集论和同构的渗透概念及结构为基础. 在那时, 第 1 部分的出版已按部就班,³⁾ 但是下来应该发生什么? 在许多计划中, 人们感到了几何学——既

1) 在那时这是所有法国数学家的全会, 一年 3 次. 法国数学会在那时是一个有魅力的沉睡的老妇人! ——原注

2) 在 Grothendieck 的 Tôhoku 论文发表之后, Godement 在他的众所周知的教科书中给出了内射层的一个初等构造. ——原注

3) 几年之后仍需要完成它, 修订它并产生所谓的“最终文本”. ——原注

有 Elie Cartan¹⁾ 的遗产微分几何学, 又有 Chevalley (谢瓦莱), Lang (兰), Samuel (撒母耳), Serre 和 Weil 喜爱的代数几何学——是一块基石. 我们想给出所有种类流形一个统一的呈现, 有 3 个有竞争力的提议: 戴环 (ringed) 空间 (Cartan, Serre), “卡 (charts)” 的局部范畴 (Eilenberg (艾伦伯格)) 和微分学的更为代数的版本 (Weil, Godement, Grothendieck). 其中没有一个被最终接受, 但 Grothendieck 在他的概形理论中用了它们的全部.

让我增加一些个人的回忆. Bourbaki 的所有这些夏季会议都是在阿尔卑斯地区举行的, 起先在靠近 Die²⁾ 的 Etablissement Thermo-résineux de Salières-les-Bains, 一种精致的桑拿浴室, 然后在 Pelvoux-le-Poët, 山中的一座宁静的客栈. 在 Die, 我记得 Grothendieck 迟到了; 错过了与 Serre 的约定, Serre 想用一辆轿车带他们两个, 他又错过了与我们约定的夜晚列车, 然后他坐错了列车, 最后搭便车从 Valence 到了 Die! Serre 尤其不高兴. 另一次, 他递给我一份文件让我读, 在文件中间是一封来自一个不幸的巴西女朋友的 (用德文写的) 信.

我记得一个不那么离奇的事件. Marcel Løgaut 生活在靠近 Die 的深山中, 他是 H. Cartan 和 A. Weil 的朋友. Weil 的自传中把 Løgaut 作为 “虔诚著作” 的一位作者, 在 20 世纪 70 年代, Grothendieck 多次参照这些著作. 为了培养信徒, 远在嬉皮士公社浪潮之前, Løgaut 曾经离开数学并成为空想社会主义村庄的导师. 在 H. Cartan 的恰当指示下, 我和 Grothendieck 步行很远去拜访这位导师. 在路上, 他向我坦白: 数学是 99% 的辛劳和 1% 的兴奋, 他想离开数学去写小说和诗歌. 最后他确实这么做了! 这个时候离他的母亲去世未久, 人们知道她想成为作家.³⁾ 在我们的一次会议上, 他带着他的母亲, 她仍然羞涩.

1960 年夏天, 在 Bourbaki 的一次会议上, 出现了 Weil 和 Grothendieck 之间的冲突. 冲突开始得相当出人意料, 其间我们阅读 Grothendieck 关于微分学的一个报告. Weil 做了一些他知名的不令人愉快的评论, 没有人当真, Grothendieck 除外, 他很快离开房间, 并且有几天没有返回. 这两个人都有不安定的性格, 我们不理解与切身有关的问题是什么. 尽管有 S. Lang 和 J. Tate 的斡旋努力, 对他自己主动离开 Bourbaki, Grothendieck 没有再加考虑.

我将用长得多的篇幅讲述 Grothendieck 在 20 世纪 70 年代后期的政治活动的漫长故事. 他总是最著名的异见者 (回想越南战争). 即使你的政治路线与他自己的非常接近, 与他站在一边往往是痛苦的经历, 因为他想拒绝任何形式的妥协——而且这是他经常过活的方式. 他总是是一个叛逆者.

Pierre Deligne

在 1965 年的早些时候, 我第一次参加 Grothendieck 的讨论班, 我细心地理解他的报告. 我知道上同调群是什么, 但不能理解 “上同调对象”, 这个短语反复出现. 在这次报告后, 我问他这意味着什么. 他非常温和地解释: 如果在一个 Abel 范畴中复合 fg 等于零, f 的核除以 g 的像就是上同调对象.

1) Henri Cartan 那时过世的父亲. —— 原注

2) H. Cartan 家族避暑别墅的所在地, 在这里他经常到一座 Huguenot 教堂弹奏管风琴. —— 原注

3) 她用德文写了题为《一位妇人 (Ein Frau)》的一种自传. —— 原注

Pierre Deligne 是普林斯顿高等研究院的数学荣休教授. 他的邮箱地址是 deligne@math.ias.edu.



Grothendieck 在 1965 年

我认为他宽容似乎是愚蠢的无知行为，以及他缺乏屈尊俯就，是典型的他。这鼓励我无节制地问“愚蠢的”问题。

他通过要求我使用他的笔记撰写 SGA4 的第 XVII 讲和 XVIII 讲教我技艺。我用“技艺”既指对代数簇上同调的感觉，又指怎样撰写。我的初稿带着评论和指令被退回：“永远不要使用一张纸的两面，”“行与行之间保持大的间隔，”以及“证明，以及并存的陈述，应该完整。”一个关键规则是：“不允许做出假的断言。”在同调代数中涉及符号问题的地方，很难遵从这个规则。

应用来自《收获与播种》中的一个形象，在那时 Grothendieck 与我们围绕着他的那些人正在建造一座房屋。他是这座建筑的建造者。我们以我们所能提供帮助并带来一些石材。

我感到极为幸运的是他是我的师父。我从他那学的东西，尤其是母题的哲学，在我最喜欢的自己的工作中一直是一条指示线索，诸如混合 Hodge (霍奇) 结构的形式体系。

从他和他的例子，我也学到不在证明的困难性上争取荣耀：困难意味着我们不理解。理想的是能画出一张大的风景画，其中证明是显然的。我钦佩他常常成功地实现这一理想。

在《收获与播种》中，Grothendieck 猛烈地抨击我。我总认为这是爱意的一种迹象。我的任务是自我判断在这些批评中什么是真的并能从它们受益。

为他帮助我成为数学家以及分享他的看法，我深深地感谢他。

Michel Demazure

在 1985 年，我收到一个沉重的包裹。这是 Grothendieck 的《收获与播种》。在第 1 页，对着年轻的 Shurik 的一张照片，是用他知名且特征明显的手迹写的献辞：“Pour Michel Demazure—cette réflexion sur un passé et sur un présent, qui nous impliquent l’un et l’autre. Amicalement,—October 1985, Alexandre Grothendieck. (赠 Michel Demazure——这反映了过去和现在，牵扯我们两个。友好地，——1985 年 10 月, Alexandre Grothendieck.)”如他通常那样，他斟酌词句，从“反映”的双重含义¹⁾，从“过去 / 现在”的平衡以及选择“l’un et l’autre”代替显而易见的“tous les deux”(两者)。

强烈的“impliquent”:²⁾是的，我被一个共同的过去“牵连了”，在我 20—30 岁之间。我通过他的两部沉重且难读的专著“EVT”(《拓扑向量空间 (Espaces vectoriels topologique)》) 和“PTT”(《拓扑张量积 (Produits tensoriels topologique)》) 第一次认识了他，接

Michel Demazure 从 1976—1999 年在巴黎多科工艺学校，且从 1992—1998 年他任巴黎探索皇宫的主任。从 1998—2002 年他退休，他担任巴黎科学产业都市的主席。他的邮箱地址是 michel@demazure.com。

1) 法语词 réflexion 既有“反映”之意，又有“反省”之意。——译注

2) 法语动词 impliquer 可以两种方式理解：简单地如“imply (蕴含)”，如在“A 蕴含 B”中；或者如“implicate (牵连)”，如在“A 被牵连在对 B 的犯罪诉讼中”。——原注

着理解他的报告，热心地看视“新”代数几何学的幼年（对于那时年轻的一代中我们这些新人，新的显然是“正确的”）。我在普林斯顿大学研究生院度过 1959—1960 学年，记得在普林斯顿高等研究院的一个讨论班上，根据 EGA I 的手稿，我做了一个报告。当时我对英语还很生疏，由于把“jee sub jay”的音发成“jay sub jee”而失去了听众。当我回到法国并服了两年兵役后，Grothendieck 成了我的博士论文导师（1962—1964），我协助他写作 SGA3。

那些与我一样享有从他的“建议”中受益这样独一无二经历的人知道它是怎样的有力和令人茅塞顿开。每周半天坐在他旁边并在并排的或共同的纸上书写是我永远不会忘记的事情。顺便说一句，我感到惊奇的是，当事情有所进展，幸运地攀爬抽象的阶梯时他发现（看到！）它们，好像他已经在那里了。我没有像看待在我的事业中遇到的其他伟大的数学家们那样看待他，他们与我一样由相同的组织构成——可以相信是更好的组织，因为他们是更聪明，更迅速，更刻苦的工作者。Grothendieck 似乎是根本不同的，他是一个“外星人”。

在我的博士论文之后，1964 年的秋季，我成为斯特拉斯堡大学的教授，由于距离我与 Grothendieck 的关系减弱了，SGA 讨论班继续进行（其实 SGA3 是一个插曲，实际上不属于 SGA 的主流），由于地理关系我也不能追随它。两年后我加入位于奥赛的巴黎第十一大学，有了新的兴趣和新的职责。

我不得不说对于他的数学观点我从来没有真正感到轻松自在。在与他有接触的时候，我不能将这种不轻松诉诸文字。现在我对这种不轻松理解得更好了。存在两个要素。

重读《收获与播种》及他与 Serre 的通信，我发现我不自在的第 1 个要素集中于这个问题：归根结底，数学是关于什么的？当然，当我看到（或者在一些情形贡献于）一个普遍工具的完善，我真的高兴，当我看到这样的工具比如说在一些特殊的情形那里没有足够的空间容纳这些工具（规模，维数，...），或者当它们抵触时，我更高兴。我记得 Robert Steinberg（斯坦伯格）说：“遗憾的是单 Lie 群是如此之少，而它们的大多数是典型 Lie 群。”假如例外的 Lie 群的数目更大，他会高兴（我也一样）！我认为这种期待的快乐与 Grothendieck 无关。

第 2 个要素集中于“计算”的问题，这在 Grothendieck 与（或争议）Ronald Brown（布朗）的通信中占有重要地位。我总是喜欢计算（在进入巴黎高等师范学校前，我甚至在法国的第一家计算机公司度过了 1955 年的夏季）。对于我，一个完整的数学理论应导致有效的计算。Grothendieck 不喜欢计算（而且痛恨计算机！）。他写信给 Brown：“你提出的问题‘这样一种表述怎样能导致计算’一点也不让我担忧！”这种说法与 Voevodsky（沃耶沃茨基）说的形成鲜明对比，我视 Voevodsky 为 Grothendieck 真正的继承者，30 年后他写道：“不久就清楚了，只有我遇到的问题真正的长期解在验证其数学推理的时候开始用计算机。”

我已经写的可能给出一个错误的印象，而且隐瞒了我欠 Grothendieck 的——以及对 Serre 和 Tits（蒂茨）——是多么的多，而且由于他我理智上丰富了多少。人们无法摆脱这种“Grothendieck 方式”。有许多年，当我苦思问题受到打击时，我通常问自己，Grothendieck 会说什么？最有可能的是：如果你以正确的方式叙述了问题，你会在这个问题中看到答案。

如果存在像“数学的空间”这种东西,我视 Grothendieck 为一个极值点,而且也许如此特殊,使人感到他处在外面.在“数学的时空”中存在一个时段,在这个时段我与这个极值点有联系.这是我生平中的一个关键时期,用他的词语,那时我被他“牵连”且与他有关.

Marvin Jay Greenberg

回忆 Alexandre Grothendieck

我 1959 年的博士论文引入了一个似乎复杂的技巧,文中证明了在算术代数几何学中 Serge Lang 的一个猜想.当我从 Dieudonné 的注记中了解了 Grothendieck 基于概形的代数几何学的新基础,就用这种语言重写我的博士论文用于出版.此外,这一基础表明我已经发现了一个非常自然的,有用的函子(后来 Grothendieck 把这个函子作为一部分纳入他的“下降”的一般理论中).在伯克利任教时,我听说 Grothendieck 将在 1961 年的秋季访问哈佛大学,因此为了在那里向他学习我获得了一个研究员职位,在 1962 年秋季我在巴黎的 IHÉS 也获得了一个研究员职位.

我看到 Grothendieck 做报告的第一印象是:他好像是从某个遥远太阳系的一个高等的外星文明被送来访问我们的文明,目的是加快我们理智的发展.他的光头,他说话的快速,紧张和命令的风格,加上他的代数几何学观点的新概念和一般性传达了这种印象.

我想起他在哈佛大学做的关于 Hilbert 概形的一个报告,在报告结束时他突然宣布,他能将一个特定的论题发展得远为普遍.由于 Grothendieck 演讲超时,听众中的 Oscar Zariski 教授阻止了他,要求他“请稍微练习一下自我控制.”

在巴黎我参加了 Grothendieck 的一些讲座,这些讲座后来作为 SGA 出版.这些讲座是无法抗拒的,对他激烈的个性我也有些胆怯.

不过,在一次他讲座的间歇,我靠近他并试图非正式地与他交谈.我告诉他,前一天晚上我参加的一场交响音乐会很出色,只花了我几个法郎.他的断然的回应是:“啊,但它也花了你的时间!”看起来 Grothendieck 在数学上如此努力地工作,以至他在其他事情上花的时间很少.

感觉试图与这样一个难对付的人建立联系完全不适当.后来当他邀请我到他家与他和他的妻子一起用餐时,我既惊奇又兴高采烈.那是一个劳动阶级的简朴的住所.他的妻子忙着照顾他们的婴儿. Grothendieck 利用非常短的时间作短暂交谈.纸和笔在手,他几乎花费了整个时间概述我发现的函子的使用方式.我不能理解他建议的是什么.他还催促我在概形的框架下呈现 A. Néron (内龙)的重要的极小模型理论,该理论是用 Weil 基础的旧语言表述的.我确实开始研究 Néron 的出版物.3年后,对 Grothendieck 所建议的我能完成一点.在 Michael Artin 的帮助下,我把 Néron 著作中的一个结果用概形的语言表达,在广泛得多的一般性情形下证明了它的一个新的变体. Grothendieck 安排让

Marvin Jay Greenberg 是圣克鲁斯加利福尼亚大学的数学荣休教授.他是《Euclid 几何学和非 Euclid 几何学:发展及历史 (Euclidean and Non-Euclidean Geometries: Development and Histories (4th edition 2008, W. H. Freeman, NY))》及 Lester Ford 获奖文章“在初等 Euclid 几何学和非 Euclid 几何学基础方面旧的和新的结果 (Old and New Results in the Foundations of Elementary Euclidean and Non-Euclidean Geometries, Amer. Math. Monthly, March, 2010, 198–219)”的作者.他的邮箱地址是 mjg0@pacbe11.net.

这项工作出现在 IHÉS 的出版物 (Publications IHÉS) 上.

在这项工作出版之后, 我与 Grothendieck 没有进一步的直接互动, 但产生了与他的其他联系. 例如, 我在圣克鲁斯加利福尼亚大学的皇冠学院讲授一门名为寻找启蒙 (The Quest for Enlightenment) 的课程, 部分介绍 J. Krishnamurti 的教诲. 多年后, Grothendieck 在他的《收获与播种》中把 Krishnamurti 列为我们时代的 18 个启蒙大师之一.

我从来没有想象一个人能达到 Grothendieck 在数学上的高产出和原创性所显示的智力成就的一个水平. 我永远感激他花一点时间启发我做一点贡献. Grothendieck 在他的晚年发疯了似乎是一个共识. 我强烈地不认同这个共识. 正是平常社会的疯狂最终导致像 Grothendieck (最近的 Grigory Perelman (佩雷尔曼)) 这样的天才引退.

Robin Hartshorne

回顾 Grothendieck

在哈佛大学主修数学之后, 我在巴黎高等师范学校度过了一年. 我修了 Cartan, Serre 和 Chevalley 的课程, 并学了一些一般拓扑学和层理论的知识. 在成为普林斯顿大学的研究生之后, 我开始阅读 Serre 的文章“紧代数簇”, 并觉得我应该研究代数几何学. 当时在普林斯顿没有人研究代数几何学, 因此在 1961 年的秋季, 我又出现在哈佛大学, 而 Grothendieck 也在那里.

他讲授一门关于态射局部性质的课程, 其内容后来成为 EGA IV 的一部分, 他还开了两个讨论班, 一个是关于局部上同调的, 一个是关于构造技巧的——Hilbert 概形, Picard 概形, 等等. 我能明白他的方式是做事的“正确方式”, 并一头扎进他的世界里. 1963 年, 我完成了我的博士论文, 它是关于 Hilbert 概形的连通性的. Grothendieck 既不是我的正式导师, 我也没有在论文进程中与他讨论这项工作, 但我确信他所创造的发现的激励环境提供了我能做出这项工作的背景.

我寄了一份我的博士论文的草稿给 Grothendieck. 他回了一封长信, 包含几句对这个结果的评价, 接着的许多页是关于 Hilbert 概形的进一步问题, 它们大多今天仍未得到回答. 他遇到的每一个新结果导致了要进一步研究的各式各样的问题.

数年之后, 我提议在哈佛大学开办一个关于他的对偶性理论的讨论班, 他在 1958 年 ICM 上的报告提示过这一理论但没有发展. 他同意了, 并为这个讨论班给我寄来了大约 250 页的“预笔记”. 我的工作是消化它们, 填补细节, 在讨论班做报告, 然后写下笔记. 这完全是一个挑战, 因为它包括首次出现导出范畴的 Verdier 理论和 Grothendieck 为概形的态射发展对偶性理论中使用它. 我把这一时期作为我向 Grothendieck 学习的“学徒期”. 我们曾经经常来往信函, 当我寄给他这个讨论班报告的草稿, 他返回的报告上满是红墨水的字迹. 按照这种方式, 我学会了以他的风格解说的技巧. 在这一讲稿 (《剩余和对偶性 (Residues and Duality)》, Springer Lecture Notes 20, 1966) 出版之后, 我就不那么经常见他了. 但一段时间之后, 他确实问我: “不错, 那些讲稿是好的粗糙说明, 你何

Robin Hartshorne 是伯克利加利福尼亚大学的数学荣休教授. 他的邮箱地址是 robin@math.berkeley.edu.

时打算写一本关于对偶性的书？”我没有回答，因为我已转到其它方向上了。

我最后一次见到 Grothendieck 本人是在 1971 年，在安大略的金斯顿。他如此脱离数学上的工作离群索居，以至在他的谈话中他把相等的时间专用于他的新想法“生存”。我能理解他的信念的真诚，但感到他对政治行为的令人绝望的单纯。

当我在 1977 年完成我的书《代数几何学 (Algebraic Geometry)》¹⁾，我寄给他一册，附有一张便条，感谢并欣赏我从他那里学到的一切，该书是使用概形和上同调介绍 Grothendieck 思考的方式。他寄了一张精致的卡片作为回应，说：“它看起来像是一本不错的书。也许有朝一日我再教一门代数几何学课程，我会看看里面的内容。”

接近他漫无边际的回忆录《收获与播种》的开端，他提到“les héritiers et le bâtisseur”，继承者和建造者。作为建造大师 Grothendieck 的一个继承者，现在我幸福地居住在他建设的几个房间中，并且使用他的工具改善我对经典几何学的理解。我终生的工作归功于他的激励。

Luc Illusie

从 1959—1970 年，Alexander Grothendieck 是 IHÉS 的教授。在他主持的讨论班——著名的 SGA——上，一群学生围绕着他合作，探索“这位大师”发现的新领域。为了参与这项探索，我们许多人来自世界的四面八方，这构成了代数几何学的黄金时代的一种类型。

Grothendieck 主持的讨论班星期四下午在 IHÉS 举行，并持续一到两年。地点是在过去的一个音乐厅，这个地方曾用作图书馆和报告厅，朝着 Bois-Marie 公园是带有绘画的大窗户。有时在报告之前，这位大师带着我们在林中散步，告诉我们他最近的想法。这些讨论班的内容主要是他自己的工作。也有相关的结果，有时他会委托学生或同事讲述。例如，在 SGA7 讨论班上，他要求 Deligne 变换艾达尔上同调的背景为经典的 Picard-Lefschetz 公式，他曾向我承认他不理解其证明。后来在 Deligne 对有限域上 Riemann 猜想的证明中，这一艾达尔类似起了一个关键作用。在黑板前，Grothendieck 有一种让人印象深刻的活力，而且总是既清楚又有条不紊。没有黑箱，没有概要——每件事都详细解释。偶尔他会省略一个他认为纯粹程式性的验证（但它可能最终会比它看起来更微妙）。在报告之后，听众到行政大楼喝茶。这是讨论来自讨论班上的许多要点和交换想法的一个机会。

Grothendieck 喜欢要求他的学生们写下他的报告。按照这种方式，他们学到了他们的技艺。当到编辑报告的时候，他既固执又要求严格。我打字的手稿可能有 50 页，从头到尾黑乎乎地布满他的批评和建议。我记得在他家一页一页复查它们的那些漫长的下午。结果必须按照它们的自然框架呈现，这通常意味着最大的普遍性。每件事情必须证明。像“显然”和“人们容易看出”这样的短语不允许出现。我们一点接着一讨论其中的数学，也讨论在一个句子中的标点和词序。长度不是问题。如果一处偏离正题看起来是有趣的，这就受欢迎。在晚上 8 点之前我们常常不能如期完成。那么他会邀请我与他的妻

1) 该书有中译本：《代数几何》，北京：科学出版社，2001。——译注

Luc Illusie 是巴黎第十一大学的荣誉教授。他的邮箱地址是 Luc.Illusie@math.u-psud.fr。

子 Mireille 和他们的孩子们一起吃一顿简单的晚饭。饭后，作为休闲的一种形式，他会向我解释一点他近来一直在思考的数学。他会用在他巧妙且敏捷的手中的大号钢笔在一张白纸上即兴写作，偶尔在一个特定的符号停下，然后高兴地在纸上继续写。我不时能听到他甜蜜且有韵律的声音，当一个对象进入头脑时他会突然“啊”一声。然后他会送我到车站，在那里我会搭乘返回巴黎的最后一趟列车。

Nicholas Katz

我希望不需要讨论 Grothendieck 的数学成就和数学观点。可能那些没有亲自与 Grothendieck 互动的人不怎么知道他的难以置信的领袖魅力。我们认为他（他自己也是这样做的，正如他在《收获与播种》中说的）是一个建筑工地 (*chantier*) 上的老板 (*boss*)。当他要求某个人执行某项工作，这项工作是整个工作的一部分，这个被要求的人感到要求他或她是荣幸，并以被要求自豪，很高兴执行这项在手边的任务（可能要用许多年去完成）。结合了这种领袖魅力，Grothendieck 对让谁做什么事有一种不寻常的感觉。在观看其工作成为 Grothendieck 的工地的根本部分的人员名单，人们就会明白这一点。

Steven L. Kleiman

我第一次见到 Grothendieck 是 1961 年 9 月在哈佛大学。我是一个热心的研究生；他是第 2 次的访问者，讲授一门课程。他以解释包括出现在 [4] 中的一些预备知识开始：这门课程将是基础的；事先必备的只是一些基本知识。

不久我发现，作为麻省理工学院的本科生，学习 Grothendieck 的课程，我的三学期的研究生代数学还是准备不足。因此我放弃了，而转到他的为期两周的发展 Picard 概形和局部上同调的讨论班。我认为这门课程他没有分配家庭作业且没有考试；最后他出人意料地收集注册学生的笔记本并给出分数。

在这门课每次开始上课时，Grothendieck 先擦黑板，然后竖直地写上 $X \xrightarrow{f} Y$ 。有一次，在 Grothendieck 到来之前，一位研究生 John Fogarty 擦了黑板，并竖直地写上 $X \xrightarrow{f} Y$ 。当 Grothendieck 到达时，他看着黑板并不声不响地擦掉它。然后他开始上课，竖直地写下 $X \xrightarrow{f} Y$ 。

Fogarty 作为一个讽刺漫画艺术家有相当的才能。有一天，他在这里的公共休息室的黑板上画了一幅大的，可爱的描绘细致的卡通画。它显示了背上带着一壶箭的 Grothendieck 的侧影，他向前看他竖直写的 $X \xrightarrow{f} Y$ 。

于是，Fogarty 讽刺了 Grothendieck 的特征鲜明的洞见之一：对推广对象 X 的绝对性质到映射 $X \xrightarrow{f} Y$ 的相对性质的更好的理解和更大的灵活性可以带来回报。

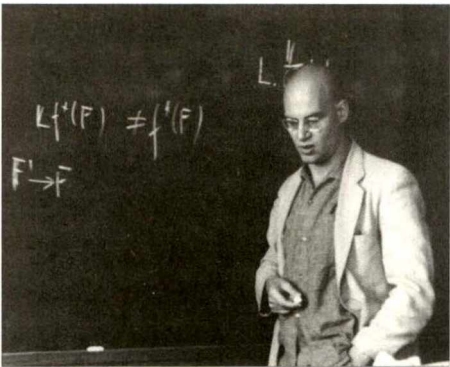
在这个学生代数几何学讨论班上，Grothendieck 的论文 [2] 得到很高评价，我在 1962 年秋季加入这个讨论班。Grothendieck 已经提升了层上同调：为了分解层并产生它们的高阶上同调群作为导出函子，他发现了足够的单射。因此他降低了 Čech (切赫) 上同调：采取在 Jean-Pierre Serre 的 [9] 中的定义，它变成仅仅是计算设置。

Nicholas Katz 是普林斯顿大学的数学教授。他的邮箱地址是 nmk@math.princeton.edu。

Steven L. Kleiman 是麻省理工学院的荣休数学教授。他的邮箱地址是 kleiman@math.mit.edu。

后来 Grothendieck 走得更远，他推广了拓扑学中的关键概念！ U 的一个开覆盖 $U_i, i \in I$ ，诸映射 $U_i \rightarrow U$ 不必是包含映射，仅是一个适当类的成员。例如，它们可以是艾达尔，艾达尔是他对解析空间局部同构的推广。

1962 年春季，Michael Artin 开始在哈佛大学开办讨论班，系统发展 Grothendieck 的拓扑学。我没有参加，但在 1964 年 7 月，在 Woods Hole 的一个学生讨论班上我确实从 [1] 作了报告。Grothendieck 与合作者们（尤其是 Artin，



1965 年前后的 Grothendieck

Jean-Louis Verdier 和 Pierre Deligne) 接下来的工作在 André Weil 的一些著名猜想的解决中达到高潮，正如 Grothendieck [3, 第 104 页] 曾预言的。

在 David Mumford 1964 年春季的课程中，我更多地了解了 Grothendieck 的创新，其内容作为 [7] 出版。它专门用于 Grothendieck 对一个光滑射影复平面 F 上曲线的一个好的完全代数系统完全性的证明。这是带有长的，丰富多彩的历史的一个定理的首个代数证明 (*first algebraic proof*) [6]。

Mumford 在上面提到的出版物的第 8 页写道：“其关键...是系统应用幂零元”处理高阶无穷小形变。这是 Grothendieck 的另一个特征鲜明的洞见。这个洞见是应用平坦性去形式化代数系统的概念。此外，Grothendieck 证明一个完全代数系被他的 F 的 Hilbert 概形的一个分支 H 参数化；即 H 经由到 H 内的映射分类所有的系统。

Grothendieck 表明这一完全性定理直接对 H 在一个给定点光滑提供了条件。为了证明这些条件起作用，他利用他的 Picard 概形和映射 $H \rightarrow P$ 。在别出心裁的意义上， P 分类 (*classifies*) 线丛的族 (*families*)：其点的函子 (*functor of points*)，即映射 $T \rightarrow P$ 的函子，不等于在 $T \times F$ 上线丛的朴素函子，而在艾达尔 Grothendieck 拓扑中等于其相伴层。

Mumford 把 [7] 的一份初稿寄给 Grothendieck，Grothendieck 在日期为 1964 年 8 月 31 日的一封信 [8, 第 693–696 页] 中予以评论。好 (*good*) 系统的 Mumford 数值表征使 Grothendieck 联想到他猜想的丰富性数值理论 (*numerical theory of ampleness*)。尤其是，在一个 n 折 (n -fold) 上，正如在一个曲面上，一个除子应是伪丰富的 (*pseudoample*)，如果它非负地与每一条曲线相交。更一般地，丰富除子应形成曲线的数值锥之极锥的内部。在 [8, 第 801 页] 中，他回答说不知道这个猜想是否为真，即使在一个 3 折上，但他询问我。

此后不久，我证明了 Grothendieck 的第 1 个猜想；在 1 月份证明了第 2 个猜想。然后，我应用第 2 个去证明 Chevalley 猜想：一个完全光滑的簇是射影的，如果任意有限多个点位于某个仿射子集。在 4 月，Mumford 建议我给 Grothendieck 写信。Grothendieck 的回复带有评论，并说关于关键的要素 Nakai-Moishezon (中井 - 莫伊舍佐恩) 准则，“我会赞赏知道一个简单的证明”。

我寄给 Grothendieck 我的第 1 篇论文 [5] 的重印本，文中我简化了 Nakai 的证明并把它扩展到非射影的 (*nonprojective*) n 折，如 Moishczon 所宣布的。他的回复带有更多

评论,在一则附言中,关于这个准则的发展史他给出了他的意见.回信的主体是打字机打的,但这则附言是手写的,表明他对此想得更多而且真正想要每个人得到恰当的声音,不是因为其相应的报酬,而是指示想法是怎样发展的.

Grothendieck 的书信显示了令人印象深刻的清晰性和彻底性.它们提出问题,表明继续讨论的愿望.它们使人想到在想法上的慷慨,同时承认它们的起源.他的书信是赞美的和鼓舞人心的.这是合作做数学的方式!

Grothendieck 同意指导我 1966—1967 年的北约 (NATO) 博士后工作,我在 1968 年和 1969 年的夏季,以及 1970 年的春天返回他的研究院 IHÉS.在 [6] 中,我讨论了我的数学经历.

社交上, Grothendieck 让我和其他人到他家晚餐几次.最后一次,在 1970 年的春季,我带着我新婚的妻子. Beverly 记得“提心吊胆的一种感觉,因为他是一个活生生的传奇人物.不过,我们一进入他家,显然他是一位异常之人,亲切且体贴.我丝毫没有感到我在数学和法语上的缺乏对他是一回事.我一直记得他对交谈的真正兴趣和参与,以及普遍的包容环境”

1970 年的春季对于 Grothendieck 是艰难的,因为他在 IHÉS 的时代结束了.表面上,他不显露他的感觉,但人们确实议论发生了什么.我再也没有又见到他,当他寄给我《收获与播种》的四卷时我再次有了他的消息,书上对着他自己讨人喜欢的 6(?) 岁的照片写着:“To Steven Kleiman, with my friendly regards, Oct. 1985, Alexander Grothendieck. (赠 Steven Kleiman, 带着我的友好致意, 1985 年 10 月, Alexander Grothendieck.)”

参考文献

- [1] Michael Artin, *Grothendieck Topologies*, 1962 (English).
- [2] Alexander Grothendieck, *Sur quelques points d'algèbre homologique*, Tôhoku Math. J. (2) 9 (1957), 119–221 (French). MR0102537 (21 #1328)
- [3] ———, *The cohomology theory of abstract algebraic varieties*, Proc. Internat. Congress Math. (Edinburgh, 1958), Cambridge Univ. Press, New York, 1960, pp. 103–118. MR0130879 (24 #A733)
- [4] A. Grothendieck, *Éléments de géométrie algébrique. IV. Étude locale des schémas et des morphismes de schémas. I*, Inst. Hautes Études Sci. Publ. Math. 20 (1964), 259 (French). MR0173675 (30 #3885)
- [5] Steven Kleiman, *A note on the Nakai-Moisozon test for ampleness of a divisor*, Amer. J. Math. 87 (January 1965), 221–226. MR0173677 (30 #3887)
- [6] Steven L. Kleiman, *The Picard scheme*, Alexandre Grothendieck: A mathematical portrait, Int. Press, Somerville, MA, 2014, pp. 35–74. MR3287693
- [7] David Mumford, *Lectures on Curves on an Algebraic Surface*, with a section by G. M. Bergman. Annals of Mathematics Studies, No. 59, Princeton University Press, Princeton, NJ, 1966. MR0209285 (35 #187)
- [8] ———, *Selected Papers, Volume II, On algebraic geometry, including correspondence with Grothendieck*, edited by Ching-Li Chai, Amnon Neeman and Takahiro Shiota, Springer, New York, 2010. MR2741810 (2011m:14001)
- [9] Jean-Pierre Serre, *Faisceaux algébriques cohérents*, Ann. Of Math. (2) 61 (1955), 197–278 (French). MR0068874 (16,953c)

(赵振江 译 张崇 校)